



考虑 $P-\Delta$ 效应的钢-混凝土混合塔筒动力响应分析

李守振^{1,2} 周绪红^{1,3} 王宇航^{1,2} 甘丹^{1,2} 朱嵘华³

(¹ 重庆大学土木工程学院, 重庆 400045)

(² 重庆大学山地城镇建设与新技术教育部重点实验室, 重庆 400045)

(³ 阳江海上风电实验室, 阳江 529533)

摘要: 为了提高风电机组钢-混凝土混合塔筒动力响应的分析效率, 将风电机组钢-混凝土混合塔筒视为自由端有集中质量的欧拉-伯努利悬臂梁, 提出了动力响应的高效分析方法. 该方法考虑了重力二阶效应 ($P-\Delta$ 效应) 对整体结构的动力响应, 以及钢材与混凝土对结构整体阻尼比的影响. 通过与基于 ABAQUS 的有限元模拟结果进行对比, 验证了所提出分析方法的有效性, 并研究了 $P-\Delta$ 效应对整体动力响应的影响程度. 对比结果表明: 与忽略 $P-\Delta$ 效应相比, 考虑 $P-\Delta$ 效应时理论分析结果更接近于有限元分析结果; 理论分析结果与有限元分析结果关于位移、速度和加速度均方根的最大相对误差分别为 3.09%、3.81%、4.63%. 这表明所建立的风电机组钢-混凝土混合塔筒动力响应分析模型具有与有限元分析相当的计算精度.

关键词: 钢-混凝土混合塔筒; 风电机组; 动力响应; 重力二阶效应; 等效阻尼比

中图分类号: TU311.3 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-0505(2024)01-0009-08

Dynamic response analysis of steel-concrete hybrid tower considering $P-\Delta$ effect

Li Shouzhen^{1,2} Zhou Xuhong^{1,3} Wang Yuhang^{1,2} Gan Dan^{1,2} Zhu Ronghua³

(¹ School of Civil Engineering, Chongqing University, Chongqing 400045, China)

(² Key Laboratory of New Technology for Construction of Cities in Mountain Area, Chongqing University, Chongqing 400045, China)

(³ Yangjiang Offshore Wind Energy Laboratory, Yangjiang 529533, China)

Abstract: To improve the efficiency of analyzing the dynamic responses of the wind turbine steel-concrete hybrid tower, an efficient analysis method is proposed for analyzing the dynamic responses. The wind turbine steel-concrete hybrid tower is regarded as a Euler-Bernoulli cantilever beam with a lumped mass at its free end. The influence of the second-order gravity effect ($P-\Delta$ effect) on the overall structural dynamic response is considered, as well as the effect of the steel and concrete on the overall damping ratio of the structure. A comparison with finite element simulation results based on ABAQUS validates the effectiveness of the proposed method, and the influence of the $P-\Delta$ effect on the overall dynamic responses is investigated. The comparison results indicate that compared with the results without considering the $P-\Delta$ effect, the theoretical analysis results considering the $P-\Delta$ effect are closer to the finite element analysis results. The maximum relative errors between the theoretical and the finite element analysis results for displacement, velocity, and acceleration are 3.09%, 3.81%, and 4.63%, respectively. It indicates that the established analysis model for the dynamic response of the wind turbine steel-concrete hybrid tower has a comparable calculation accuracy to the finite element analysis.

Key words: steel-concrete hybrid tower; wind turbine; dynamic response; second-order gravity effect; equivalent damping ratio

随着风电行业的发展, 提高轮毂高度已经成为陆上风电行业向低风速区推广的先决条件和发展

方向^[1-2]. 然而, 轮毂高度的增加给塔筒结构的振动控制带来了新的挑战^[3-5]. 除了对纯钢塔筒进行

收稿日期: 2023-08-07. 作者简介: 李守振(1996—), 男, 博士生; 王宇航(联系人), 男, 博士, 教授, 博士生导师, wangyuhang@cqu.edu.cn.

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(52278144, 52221002)、中央高校基本科研业务费资助项目(2022CDJQY-009).

引用本文: 李守振, 周绪红, 王宇航, 等. 考虑 $P-\Delta$ 效应的钢-混凝土混合塔筒动力响应分析[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2024, 54(1): 9

-16. DOI:10.3969/j.issn.1001-0505.2024.01.002.

优化设计之外,另一种提高风机轮毂高度的思路是采用新的塔筒形式^[6-8]. 其中,钢-混凝土混合塔筒(以下简称为混合塔筒)凭借其合理可靠的传力方式、有效避免塔筒共振以及安装高效等优势,在国内已经得到了较大规模的应用.

与传统钢管塔不同,混合塔筒由钢材和混凝土 2 种不同的建筑材料组成,且塔筒截面在转接段与混凝土/钢塔筒预制段的连接处发生突变. 较为复杂的构型使得目前关于混合塔筒动力响应的分析主要通过有限元方法进行,但相关的理论分析还不够深入^[9-11]. 有限元模拟可为复杂的工程问题提供参考,但模拟结果很大程度上受到网格尺寸及单元类型的影响. 虽然可通过网格敏感性分析降低网格划分方式对结果的影响,但这种网格优化结果并不具有普遍意义. 此外,对于风电塔筒的动力性能理论分析,国内外相关研究多以纯钢塔筒^[12-13]或中空夹层钢管混凝土塔筒^[14]为对象,并未考虑材料、截面尺寸突变和重力二阶效应($P-\Delta$ 效应)^[15]对塔筒动力性能的影响. 因此,开展混合塔筒动力响应的理论分析对于提高计算效率和实现参数化建模具有重要意义.

对于自立式高耸结构,阻尼比对脉动增大系数的取值及地震系数影响曲线中的阻尼调整系数和形状参数都会产生不同程度的影响^[16]. 按照《风力发电机组预应力装配式混凝土塔筒技术规范》(T/CEC 5008—2018)和《高耸结构设计标准》(GB 50139—2019)中的相关规定,预应力混凝土塔筒和钢塔筒的阻尼比一般分别取 0.05 和 0.02. 然而,作为一种混合结构,钢-混凝土混合塔筒的建筑材料同时包括钢筋混凝土和钢材. 这使得钢-混凝土混合塔筒的等效阻尼比取值会受到钢塔/混塔高度比、截面尺寸等因素的影响. 国内外众多学者对混合结构的等效阻尼比进行了相关研究,研究对象主要集中在钢管混凝土构件和高层建筑结构^[17-18]. 在现有高层建筑结构等效阻尼比的计算方法中,根据结构的质量分布特点将结构简化为多自由度分析体系,然而这种处理方式对于钢-混凝土混合塔筒结构也不再适用. 这是因为钢-混凝土混合塔筒的各组成部分的质量沿高度方向连续分布,理论上属于分布质量体系,因此需要重新推导适用于混合塔筒的等效阻尼比计算方法.

综上,为提高动力响应分析效率以及实现参数化建模,本文基于滞变阻尼理论提出了混合塔筒等效阻尼比计算方法,并在混合塔筒模态分析的基础上,提出了考虑 $P-\Delta$ 效应的混合塔筒动力响应的理论分析模型.

1 运动响应理论分析方法

1.1 运动微分方程的建立

如图 1(a)所示,将钢-混凝土混合塔筒视为自由端有集中质量和转动惯量的欧拉-伯努利悬臂梁. 若不考虑地震作用,塔筒结构所受荷载主要包括塔身的风荷载及塔顶的风机水平推力. 在高度方向上将塔筒划分为若干段,以每段塔筒中间位置的风速作为该段的平均风速,将分布在各段塔筒上的风荷载等效为该段中部的集中荷载^[19]. 风机水平推力按叶素-动量理论^[20]计算. 如图 1(b)所示,塔筒在高度方向受到集中荷载作用,图中, $F_n(t)$ 为塔筒各加载点处的荷载时程. 按分布参数体系分析,混合塔筒的横向振动运动微分方程为

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[K(x) \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + c_{s,b}(x) I(x) \frac{\partial^3 u(x,t)}{\partial x^2 \partial t} \right] + c(x) \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + M(x) \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = F(x,t) \quad (1)$$

$$F(x,t) = \begin{cases} F_1(t) & x = x_1 \\ F_2(t) & x = x_2 \\ \vdots & \\ F_n(t) & x = x_n \end{cases} \quad (2)$$

式中, $c(x)$ 为黏滞阻尼系数,表示位移方向的速度阻抗; $c_{s,b}(x)$ 为材料的弯曲应变速度阻抗; x_n 为塔筒上集中荷载加载点的位置; $F(x,t)$ 为外荷载; $K(x)$ 、 $I(x)$ 和 $M(x)$ 分别为沿塔筒纵向分布的截面抗弯刚度、截面惯性矩和单位长度质量; $u(x,t)$ 为混合塔筒的横向位移.

当混合塔筒发生较大横向变形时,顶部风电机

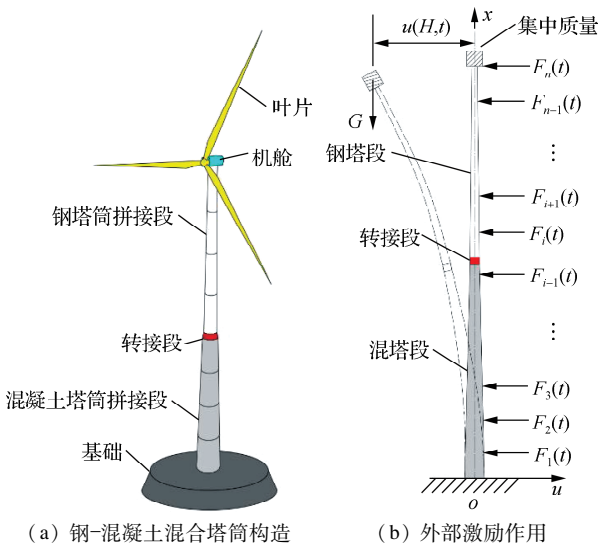


图 1 钢-混凝土混合塔筒受到水平荷载作用示意图

组的重力 G 会对结构底部产生附加弯矩 $M_{ad}(t)$, 即

$$M_{ad}(t) = Gu(H,t) \tag{3}$$

式中, H 为塔筒高度; $u(H,t)$ 为混合塔筒顶端的横向位移. 用风电机组上一个可产生相同大小弯矩的等效水平力 F_{eq} 代替上述 P - Δ 效应, 即

$$F_{eq}(t) = \frac{M_{ad}}{H} = G \frac{u(H,t)}{H} \tag{4}$$

将式(3)代入式(1)中, 进行荷载项修正, 并采用 Rayleigh 阻尼形式将黏滞阻尼系数表示为 $c(x) = \alpha M(x)$, 其中 α 为 Rayleigh 阻尼的比例系数. 考虑 P - Δ 效应后的横向振动运动微分方程为

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[K(x) \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + c_{s,b}(x) I(x) \frac{\partial^3 u(x,t)}{\partial x^2 \partial t} \right] + \\ &\alpha M(x) \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + M(x) \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = \\ &F(x,t) + F_{ad}(x,t) \end{aligned} \tag{5}$$

式中, $F_{ad}(x,t)$ 为由于 P - Δ 效应造成的附加荷载, 可表示为

$$F_{ad}(x,t) = \begin{cases} 0 & x \neq H \\ F_{eq}(t) & x = H \end{cases} \tag{6}$$

1.2 运动微分方程的求解

将钢-混凝土混合塔筒在外荷载作用下的动力响应表示为

$$u(x,t) = \sum_{j=1}^{\infty} y_j(x) q_j(t) \tag{7}$$

式中, $y_j(x)$ 为第 j 阶振型; $q_j(t)$ 为第 j 阶振型对应的广义坐标.

将式(7)代入式(5)中, 并作代换 $\beta = c_{s,b}(x) I(x)/K(x)$ (β 为 Rayleigh 阻尼的比例系数), 可得

$$\begin{aligned} &\sum_{j=1}^{\infty} \frac{\partial^2}{\partial x^2} [K(x) \ddot{y}_j(x)] [q_j(t) + \beta \dot{q}_j(t)] + \\ &\alpha M(x) \sum_{j=1}^{\infty} y_j(x) \dot{q}_j(t) + M(x) \sum_{j=1}^{\infty} y_j(x) \ddot{q}_j(t) = \\ &F(x,t) + F_{ad}(x,t) \end{aligned} \tag{8}$$

考虑到顶部风电机组和底部弹性基地的影响, 混合塔筒具有非齐次边界条件, 振型的正交条件为

$$\begin{aligned} &\int_0^H M(x) y_j(x) y_k(x) dx + \\ &m_{wt} [y_j(H) + \dot{y}_j(H) d] [y_k(H) + \dot{y}_k(H) d] + \\ &(J_{wt} + m_{wt} d^2) \dot{y}_j(H) \dot{y}_k(H) = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ M_j & j = k \end{cases} \end{aligned} \tag{9}$$

$$\begin{aligned} &\int_0^H K(x) \ddot{y}_j(x) \ddot{y}_k(x) dx - P \int_0^{h_1+h_2} \dot{y}_j(x) \dot{y}_k(x) dx - \\ &m_{wt} g \int_0^H \dot{y}_j(x) \dot{y}_k(x) dx = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ \omega_j^2 M_j & j = k \end{cases} \end{aligned} \tag{10}$$

式中, k 为区分于第 j 阶模态的模态阶次; m_{wt} 、 J_{wt} 分别为风电机组的质量和转动惯量; d 为风电机组质心到塔顶的距离; h_1 、 h_2 分别为混凝土塔筒段和转接段的高度; g 为重力加速度; ω_j 和 M_j 分别为第 j 阶振型的固有频率和模态质量.

式(8)两边同乘以 $y_k(x)$, 并在区间 $[0, H]$ 上进行积分. 利用式(9)和(10)所示的正交条件, 得到

$$\ddot{q}_j(t) + 2\xi_j \omega_j \dot{q}_j(t) + \omega_j^2 q_j(t) = P_j(t) \tag{11}$$

式中, $P_j(t) = f_j(t)/M_j$, $f_j(t)$ 和 ξ_j 分别为钢-混凝土混合塔筒对应于第 j 阶振型的广义荷载和 Rayleigh 阻尼比^[21]. 其计算公式分别为

$$\begin{aligned} f_j(t) &= \int_0^H y_j(x) [F(x,t) + F_{ad}(x,t)] dx \tag{12} \\ \xi_j &= \frac{\alpha}{2\omega_j} + \frac{\beta\omega_j}{2} \end{aligned} \tag{13}$$

将振型函数 $y_i(x)$ 在坐标 x 上进行离散化处理, 模态荷载矩阵 f 可表示为

$$\begin{aligned} f &= [f_1(t) \quad f_2(t) \quad \cdots \quad f_n(t)]^T = \\ &\Psi^T \left\{ [F_1(t) \quad F_2(t) \quad \cdots \quad F_n(t)]^T + \right. \\ &\left. \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & \frac{G}{H} \sum_{j=1}^{\infty} y_j(H) q_j(t) \end{bmatrix}^T \right\} \end{aligned} \tag{14}$$

式中, Ψ 为混合塔筒的振型矩阵.

采用 Newmark- β 法计算在各模态荷载矩阵分量 $f_j(t)$ 作用下的塔筒模态位移 $q_j(t)$, 然后再将模态位移向量左乘以振型矩阵, 即可求出物理坐标下塔筒各点的动力响应.

2 等效阻尼比分析

本节将基于滞变阻尼理论研究钢-混凝土混合塔筒的等效阻尼比. 滞变阻尼力是一种与弹性力成正比的阻尼力^[22]. 对于谐波运动情况, 若不考虑剪切模量的影响, 钢-混凝土混合塔筒的滞变阻尼力 F_d 可表示为

$$F_d = i\gamma \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[K(x) \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} \right] \tag{15}$$

式中, γ 为滞变阻尼系数.

假设塔筒在振动过程中的能量耗散仅由阻尼导致, 以 $\gamma_{c,j}$ 和 $\gamma_{s,j}$ 分别表示在第 j 阶振型下钢筋混凝土结构和钢结构的滞变阻尼系数, 那么混合塔筒在第 j 阶振型所对应的一个周期 T 内耗散的能量 ΔW 可表示为

$$\Delta W = \int_0^T \int_0^{h_1+h_2} i\gamma_{c,j} \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] q_j(t) y_j(x) q_j(t) dx dt + \int_0^T \int_{h_1+h_2}^H i\gamma_{s,j} \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] q_j(t) y_j(x) q_j(t) dx dt$$

(16)

若以等效滞变阻尼系数 $\gamma_{e,j}$ 来表示结构在其一个周期内耗散的能量,则有

$$\Delta W = \int_0^T \int_0^H i\gamma_{e,j} \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] q_j(t) y_j(x) q_j(t) dx dt$$

(17)

联立式(16)和(17),并将正弦波激励下黏滞阻尼比和滞变阻尼比的关系 $\gamma_j = 2\xi_j \bar{\omega} / \omega_j^{[18]}$ 代入,得到

$$\xi_{e,j} = \frac{\xi_{c,j} \int_0^{h_1+h_2} \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] y_j(x) dx + \xi_{s,j} \int_{h_1+h_2}^H \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] y_j(x) dx}{\int_0^H \frac{d^2}{dx^2} \left[K(x) \frac{d^2 y_j(x)}{dx^2} \right] y_j(x) dx}$$

(18)

式中, ξ_j 和 γ_j 分别为第 j 阶振型下的黏滞阻尼比和滞变阻尼比; $\bar{\omega}$ 为外荷载频率; $\xi_{e,j}$ 为第 j 阶振型下的等效黏滞阻尼比; $\xi_{c,j}$ 和 $\xi_{s,j}$ 分别为第 j 阶振型下混凝土和钢材的黏滞阻尼比。

由傅里叶变换理论可知,具有不同波形的外荷载可以通过傅里叶变换等效为正弦荷载的线性叠加,因此式(18)对于线性系统仍成立。以 Rayleigh 阻尼的形式表达阻尼比,等效阻尼比可表示为

$$\xi_{e,j} = \frac{\alpha}{2\omega_j} + \frac{\beta\omega_j}{2}$$

(19)

由于难以获得阻尼比随频率变化的详细信息,工程中常用的做法是假设对应于 2 个控制频率的阻尼比相等,即 $\xi_m = \xi_n$, 其中, ξ_m 和 ξ_n 分别为第 m 阶和第 n 阶模态下的结构阻尼比 ($m \neq n$), 并以此获得 α 和 β 。

3 荷载模拟

3.1 数值算例

本节将基于 Bladed 软件分析混合塔筒所受的水平风荷载和风机水平推力。考虑到 Bladed 软件的建模过程需要风电机组的详细参数,因此数值算例中风电机组的各参数参考 Bladed 软件中公开的通用 2 MW 海上风力发电机设置,部分参数如表 1 所示。由于风机沿叶轮方位角 0° 和 90° 的转动惯量的差异对塔筒动力特性的影响程度有限^[23], 因此表中风机沿叶轮方位角 0° 和 90° 的转动惯量被设定为相同的值。

表 1 通用 2 MW 海上风力发电机部分参数

参数	数值
额定功率/MW	2
控制系统	变速、变桨
叶轮直径/m	80
切入、切出风速/($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	4, 25
总质量/kg	105 775
转动惯量/($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)	3 691 934

利用 Bladed 软件建立数值算例的荷载分析模型。在数值算例中,混凝土塔筒段和转接段的混凝土等级分别为 C60 (密度 $2\,500\text{ kg/m}^3$, 弹性模量 36 GPa) 和 C70 (密度 $2\,500\text{ kg/m}^3$, 弹性模量 37 GPa), 钢塔筒段的钢材等级为 Q355 (密度 $8\,500\text{ kg/m}^3$, 弹性模量 206 GPa)。塔筒的各部分主要几何尺寸如表 2 所示。

表 2 数值算例的主要几何参数

m

塔筒分段	长度	厚度	顶部直径	底部直径
混凝土塔筒段	50	0.3	4.5	6.0
转接段	2	1.6	4.0	4.5
钢塔筒段	50	0.03	2.6	3.5

3.2 分析结果

采用对数律模拟平均风速沿高度变化的规律,参考表 3 中的取值范围,地面粗糙长度 z_0 取 0.1 m 。将轮毂中心点作为平均风速的参考点,定义此处的风速为 12 m/s ; 基于 Karman 风荷载功率谱生成脉动风场。

表 3 不同地貌下地面粗糙长度 z_0 的建议取值^[24]

地貌	海面	空旷平坦地面	城市	大城市中心
z_0/m	0.001 ~ 0.01	0.01 ~ 0.1	0.1 ~ 0.5	0.5 ~ 2.0

由于 Bladed 软件无法对塔筒结构进行精细化建模,因此数值算例中没有考虑预应力的影响。按照参考文献[23]中动力特性的分析方法,利用本文中等效阻尼比的计算公式对数值算例的前 3 阶动力特性进行分析,结果如表 4 和图 2 所示。本算例的 Rayleigh 阻尼比例系数基于前 2 阶等效阻尼比相等的假设所获得。

表 4 数值算例的前 3 阶固有频率和等效阻尼比

模态	一阶	二阶	三阶
固有频率/Hz	0.385 3	1.510 2	3.954 0
等效阻尼比	0.028 5	0.028 5	0.061 7

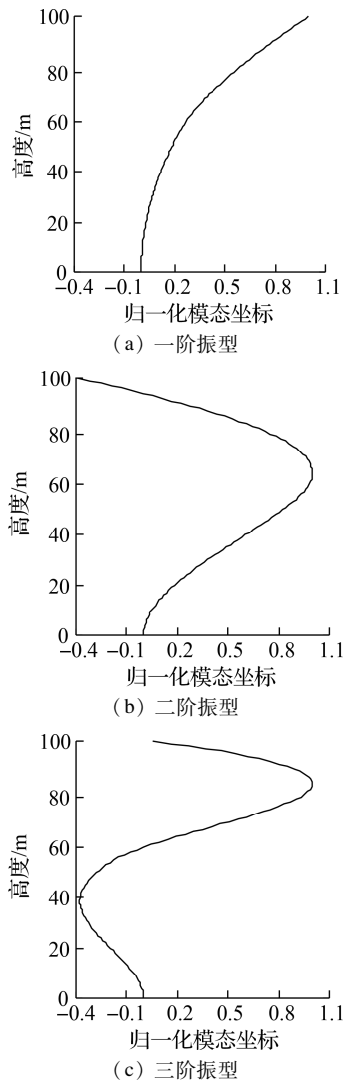


图 2 数值算例的前 3 阶振型

4 分析与讨论

4.1 模态响应分析

利用 Newmark- β 法分别计算不考虑 $P-\Delta$ 效应下钢-混凝土混合塔筒的前 3 阶模态响应. 由分析结果分别计算以下 3 种模态叠加工况下的动力响应均方根:前 3 阶模态响应叠加、前 2 阶模态响应叠加、仅考虑 1 阶模态响应. 对比情况如图 3 所示, 可以看出,对于位移响应和速度响应,仅考虑 1 阶模态所得的响应均方根与前 2 阶或前 3 阶模态叠加的结果非常接近;而高阶模态对加速度响应均方根的影响则较为显著.

二阶和三阶模态响应对混合塔筒顶部的位移

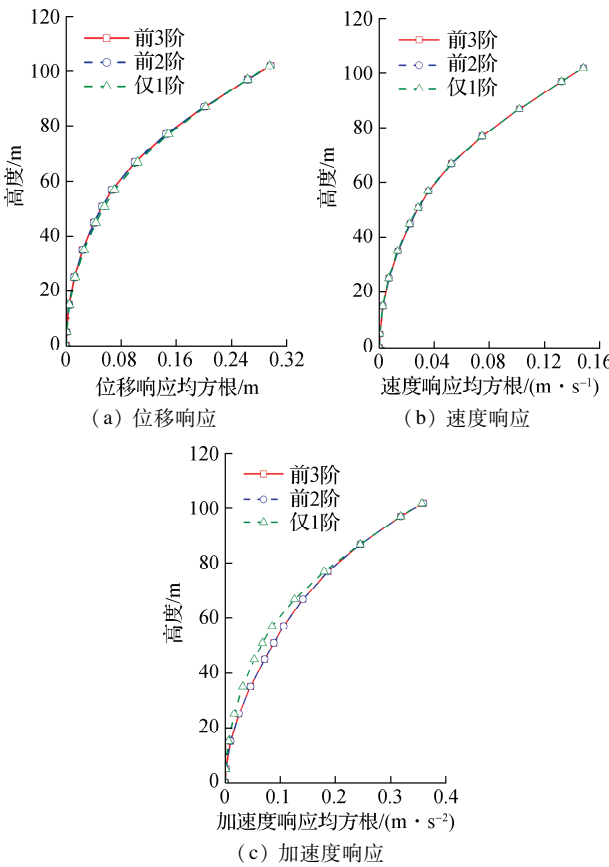


图 3 不同模态叠加工况下实际动力响应的均方根

响应贡献很小,这表明顶部位移响应取决于一阶模态响应. 此时,等效水平力则表示为

$$F_{eq}(t) = \frac{M_{ad}}{H} = G \frac{y_1(H)q_1(t)}{H} \tag{20}$$

将式(20)代入式(14),得到各阶模态荷载 $f_j(t)$ 为

$$f_j(t) = \sum_{i=1}^n y_j(x_i)F(x_i,t) + G \frac{y_1(H)q_1(t)}{H} y_j(H) \tag{21}$$

4.2 $P-\Delta$ 效应对模态响应的影响

分别在考虑与忽略 $P-\Delta$ 效应的情况下对钢-混凝土混合塔筒的动力响应进行分析,并计算 2 种方法所得模态响应的均方根. 两者的对比情况如表 5 所示,可以看出,考虑 $P-\Delta$ 效应引起的模态位移、模态速度、模态加速度与未考虑 $P-\Delta$ 效应的最大相对误差分别为 1.25%、0.23%、0.89%. 这表明与模态速度和模态加速度相比, $P-\Delta$ 效应对模态位移均方根的影响更为显著.

表 5 $P-\Delta$ 效应对模态位移响应均方根的影响

模态	模态位移/m		模态速度/($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)		模态加速度/($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)	
	考虑 $P-\Delta$	忽略 $P-\Delta$	考虑 $P-\Delta$	忽略 $P-\Delta$	考虑 $P-\Delta$	忽略 $P-\Delta$
一阶	1.231 9	1.218 9	0.609 5	0.610 9	1.457 3	1.470 4
二阶	$1.721\ 9 \times 10^{-2}$	$1.700\ 6 \times 10^{-2}$	$3.157\ 6 \times 10^{-2}$	$3.159\ 6 \times 10^{-2}$	0.309 6	0.309 8
三阶	$5.942\ 5 \times 10^{-4}$	$5.887\ 4 \times 10^{-4}$	$5.810\ 5 \times 10^{-4}$	$5.811\ 6 \times 10^{-4}$	$1.492\ 5 \times 10^{-4}$	$1.492\ 9 \times 10^{-4}$

4.3 有效性验证

如图 4 所示,利用 ABAQUS 软件建立数值算例的有限元分析模型. 图中, F_{wt} 和 F_{wind} 分别为风电机组的水平推力和筒身受到的风荷载. 分别采用 C3D8R 单元、C3D10 单元和 S4R 单元模拟混凝土塔段、转接段和钢塔段;模型中的所有连接都采用绑定约束;塔筒底部边界条件设为固结. 其余建模细节见文献[23]. 各高度处风荷载以集中荷载的形式施加在塔筒上,塔筒顶部的水平推力施加于风机轮毂中心点. 在模型的分析步模块依次设置 2 种分析步:Frequency 和 Modal Dynamics. 两者都是线性摄动分析步中的亚类,分别用于模态分析和动力响应分析. 在上述分析步中引入了几何非线性,以实时更新结构的刚度矩阵.

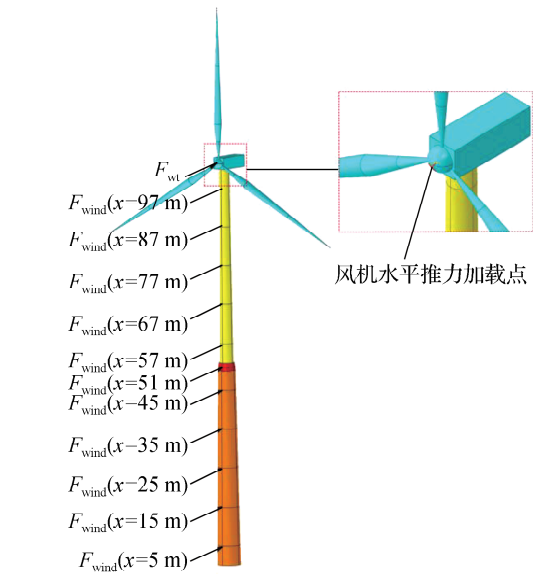


图 4 钢-混凝土混合塔筒动力响应分析有限元模型

分别通过有限元分析、考虑 $P-\Delta$ 效应的理论分析,以及忽略 $P-\Delta$ 效应的理论分析计算数值算例的动力响应. 动力响应的计算结果(以 97 m 高度处为例)对比情况如图 5 所示. 可以看出,有限元

分析和理论分析所得的动力响应时程曲线以及动力响应均方根随高程的变化规律基本吻合.

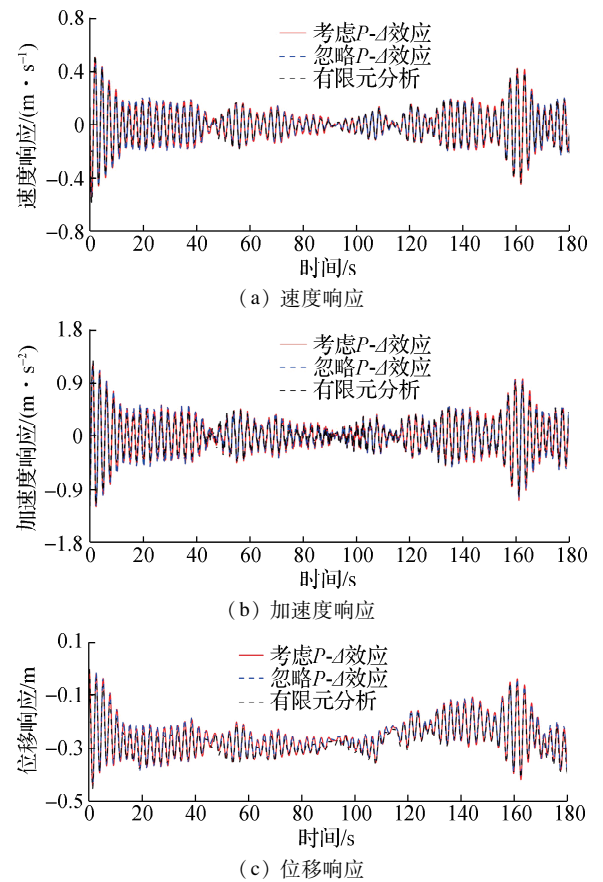


图 5 有限元分析与理论分析动力响应时程曲线

进一步地,定义了相对误差 ξ_R 以量化由理论分析和有限元分析所得动力响应的均方根之间的相对差异:

$$\xi_R = \frac{|U_{\text{theo}} - U_{\text{FEA}}|}{U_{\text{FEA}}} \times 100\%$$

(22)

式中, U_{theo} 和 U_{FEA} 分别为通过理论分析和有限元分析得到的钢-混凝土混合塔筒动力响应均方根.

理论分析和有限元分析关于动力响应均方根的对比情况如表 6 和表 7 所示. 可以看出:考虑 $P-\Delta$

表 6 有限元分析与理论分析所得动力响应均方根对比

高程/ m	位移响应/mm			速度响应/(mm·s ⁻¹)			加速度响应/(mm·s ⁻²)		
	忽略 $P-\Delta$	考虑 $P-\Delta$	有限元	忽略 $P-\Delta$	考虑 $P-\Delta$	有限元	忽略 $P-\Delta$	考虑 $P-\Delta$	有限元
15	4.25	4.30	4.36	2.46	2.45	2.36	9.29	9.25	8.93
25	12.06	12.12	12.18	6.86	6.83	6.76	24.69	24.58	23.69
35	24.10	24.15	24.23	13.47	13.42	13.21	45.90	45.67	43.84
45	40.59	40.65	40.72	22.27	22.20	21.79	71.38	70.98	68.31
51	52.58	52.64	52.84	28.55	28.46	27.96	88.11	87.58	84.95
57	66.61	67.32	68.09	35.77	35.66	34.81	105.82	105.14	102.14
67	100.11	101.18	104.01	52.42	52.27	50.52	140.67	139.60	137.17
77	145.66	147.23	151.99	74.69	74.20	72.08	186.04	184.43	176.59
87	201.29	203.48	209.97	101.74	100.49	98.59	245.35	243.14	232.37
97	264.16	267.05	275.01	132.28	130.98	126.84	318.71	315.88	308.04
102	297.17	300.43	305.56	148.33	147.00	142.66	359.57	353.62	346.78

表 7 有限元分析与理论分析所得动力响应均方根相对误差 %

动力响应 均方根	最小相对误差		最大相对误差	
	忽略 $P-\Delta$	考虑 $P-\Delta$	忽略 $P-\Delta$	考虑 $P-\Delta$
位移	0.32	0.17	4.16	3.09
速度	1.48	1.04	4.29	3.81
加速度	2.55	1.77	5.59	4.63

效应时,理论分析与有限元分析关于位移、速度和加速度均方根的最大相对误差分别为 3.09%、3.81%、4.63%,而忽略 $P-\Delta$ 效应时,相应的最大相对误差则分别为 4.16%、4.29%、5.59%。这表明:与忽略 $P-\Delta$ 效应相比,考虑 $P-\Delta$ 效应时理论分析结果更接近于有限元分析结果;所建立的钢-混凝土混合塔筒动力响应理论分析模型具有与有限元分析相当的计算精度。

5 结论

- 1) 通过模态截断的方式分析了各阶模态响应对总动力响应的贡献,结果表明:二阶模态响应对模态叠加结果有一定贡献,而三阶模态对模态叠加的贡献结果可以忽略不计;高阶模态对加速度响应的贡献要显著大于对位移和速度响应的贡献,这表明加速度响应对叠加高阶模态的影响更为敏感。
- 2) 在模态坐标下分析了 $P-\Delta$ 效应对于钢-混凝土混合塔筒动力响应的影响。对于模态响应而言,考虑 $P-\Delta$ 效应会引起模态位移响应均方根的增加,以及模态速度和模态加速度响应均方根的降低。与模态速度和模态加速度相比, $P-\Delta$ 效应对模态位移均方根的影响更为显著。
- 3) 对于物理坐标下的响应而言,与忽略 $P-\Delta$ 效应相比,考虑 $P-\Delta$ 效应的理论分析结果更接近于有限元分析结果。由有限元分析与理论模型计算所得结果的对比分析可知,两者关于动力响应均方根的最大相对误差为 4.63%,这表明本文所建立的钢-混凝土混合塔筒动力响应理论分析模型具有与有限元分析相当的计算精度。

参考文献 (References)

[1] 张双益,李熙晨. 气候变化背景下未来中国近海风能资源预估[J]. 太阳能学报,2022,43(1):29-35. DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2020-0089.

Zhang S Y,Li X C. Future projection of wind energy resources over China's offshore areas under different climate change scenarios[J]. *Acta Energiæ Solaris Sinica*,2022,43(1):29-35. DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2020-0089. (in Chinese)

[2] Dai J C,Yang X,Wen L. Development of wind power

industry in China:A comprehensive assessment[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*,2018,97:156-164. DOI:10.1016/j.rser.2018.08.044.

[3] 梁瑞军,王浩,郜辉,等. 地震作用下风力机的 TMD 减振优化[J]. 东南大学学报(自然科学版),2021,51(2):256-263. DOI:10.3969/j.issn.1001-0505.2021.02.010.

Liang R J,Wang H,Gao H,et al. Optimization of TMD for vibration reduction of wind turbine under seismic excitation[J]. *Journal of Southeast University (Natural Science Edition)*,2021,51(2):256-263. DOI:10.3969/j.issn.1001-0505.2021.02.010. (in Chinese)

[4] 章子华,刘国华,王振宇,等. 抗强风的索塔型风机可行性研究[J]. 东南大学学报(自然科学版),2009,39(S2):179-185.

Zhang Z H,Liu G H,Wang Z Y,et al. Feasibility study of anti-strong-wind cable-tower structure[J]. *Journal of Southeast University (Natural Science Edition)*,2009,39(S2):179-185. (in Chinese)

[5] 陈俊岭,李哲旭,黄冬平. 盆式调谐/颗粒阻尼器在风力发电塔振动控制中的实测研究[J]. 东南大学学报(自然科学版),2017,47(3):571-575. DOI:10.3969/j.issn.1001-0505.2017.03.026.

Chen J L,Li Z X,Huang D P. Site measurement of basin tuned and particle damper for vibration control in wind turbine tower[J]. *Journal of Southeast University (Natural Science Edition)*,2017,47(3):571-575. DOI:10.3969/j.issn.1001-0505.2017.03.026. (in Chinese)

[6] Liu Y S,Zhou X H,Wang Y H,et al. Seismic behavior of prestressed concrete filled steel tubular lattice tower subjected to combined compression-bending-torsion[J]. *Journal of Constructional Steel Research*,2023,204:107883. DOI:10.1016/j.jcsr.2023.107883.

[7] Deng R,Zhou X H,Deng X W,et al. Compressive behaviour of tapered concrete-filled double skin steel tubular stub columns[J]. *Journal of Constructional Steel Research*,2021,184:106771. DOI:10.1016/j.jcsr.2021.106771.

[8] Chen J L,Li J W,He X H. Design optimization of steel-concrete hybrid wind turbine tower based on improved genetic algorithm[J]. *The Structural Design of Tall and Special Buildings*,2020,29(10):e1741. DOI:10.1002/tal.1741.

[9] 毕继红,任洪鹏,尹元彪. 预应力钢筋混凝土风力发电塔架的地震响应分析[J]. 天津大学学报,2011,44(2):126-133. DOI:10.3969/j.issn.0493-2137.2011.02.006.

Bi J H,Ren H P,Yin Y B. Seismic analysis of prestressed reinforced concrete wind-turbine tower[J]. *Journal of Tianjin University*,2011,44(2):126-133. DOI:10.3969/j.issn.0493-2137.2011.02.006. (in Chinese)

- [10] Kenna A, Basu B. A finite element model for pre-stressed or post-tensioned concrete wind turbine towers [J]. *Wind Energy*, 2015, **18**(9): 1593 – 1610. DOI: 10.1002/we.1778.
- [11] de Lana J A, Almeida Magalhães Júnior P A, Almeida Magalhães C, et al. Behavior study of prestressed concrete wind-turbine tower in circular cross-section [J]. *Engineering Structures*, 2021, **227**: 111403. DOI: 10.1016/j.engstruct.2020.111403.
- [12] Tempel J V D. *Design of support structures for offshore wind turbines* [D]. Delft, Netherlands: Delft University of Technology, 2006.
- [13] Yang C B, Wang R, Zhang J M. A simplified method for analyzing the fundamental frequency of monopile supported offshore wind turbine system design [J]. *Earthquake Engineering and Engineering Vibration*, 2018, **17**(4): 893 – 901. DOI: 10.1007/s11803-018-0482-5.
- [14] Li D, Zhang Z, Zhou X K, et al. Cross-wind dynamic response of concrete-filled double-skin wind turbine towers: Theoretical modelling and experimental investigation [J]. *Journal of Vibration and Control*, 2023: 1 – 13. DOI: 10.1177/10775463231186708.
- [15] 梁仁杰, 吴京, 王春林. P - Δ 效应下滞回特征对结构抗倒塌能力的影响 [J]. *东南大学学报(自然科学版)*, 2013, **43**(1): 188 – 194. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0505.2013.01.035.
- Liang R J, Wu J, Wang C L. Influence of hysteretic characteristic on collapse resistance capacity of structure with P - Δ effect [J]. *Journal of Southeast University (Natural Science Edition)*, 2013, **43**(1): 188 – 194. DOI: 10.3969/j.issn.1001-0505.2013.01.035. (in Chinese)
- [16] 中国电力企业联合会. 风力发电机组预应力装配式混凝土塔筒技术规范: T/CEC 5008—2018 [S]. 北京: 中国电力出版社, 2018.
- [17] 楼梦麟, 雍国柱, 李建元. 阻尼特性对组合结构地震反应的影响 [J]. *建筑科学与工程学报*, 2007, **24**(2): 24 – 29. DOI: 10.3321/j.issn:1673-2049.2007.02.005.
- Lou M L, Yong G Z, Li J Y. Influence of damping characteristics on seismic responses of composite structures [J]. *Journal of Architecture and Civil Engineering*, 2007, **24**(2): 24 – 29. DOI: 10.3321/j.issn:1673-2049.2007.02.005. (in Chinese)
- [18] 叶云集. 钢管混凝土构件的等效阻尼比研究 [D]. 深圳: 深圳大学, 2018.
- Ye Y J. *Study on equivalent damping ratio of concrete-filled steel tube members* [D]. Shenzhen: Shenzhen University, 2018. (in Chinese)
- [19] 赵艳. 风机结构振动监测及动力响应研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2018.
- Zhao Y. *Vibration monitoring and dynamic response analysis of a wind turbine* [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2018. (in Chinese)
- [20] 张仲柱, 王会社, 赵晓路, 等. 水平轴风力机叶片气动性能研究 [J]. *工程热物理学报*, 2007, **28**(5): 781 – 783. DOI: 10.3321/j.issn:0253-231X.2007.05.018.
- Zhang Z Z, Wang H S, Zhao X L, et al. Research on the aerodynamic performance of blades for horizontal axis wind turbine [J]. *Journal of Engineering Thermophysics*, 2007, **28**(5): 781 – 783. DOI: 10.3321/j.issn:0253-231X.2007.05.018. (in Chinese)
- [21] Clough R, Penzien J. 结构动力学 [M]. 王光远, 等译. 北京: 高等教育出版社, 2006: 184 – 186, 308.
- [22] 刘庆林, 孙攀旭, 杨红. 一种利用复阻尼理论计算结构自由振动响应的数值方法 [J]. *应用力学学报*, 2019, **36**(3): 528 – 532, 754. DOI: 10.11776/cjam.36.03.C016.
- Liu Q L, Sun P X, Yang H. A numerical method for analyzing the structural free vibration responses based on complex damping theory [J]. *Chinese Journal of Applied Mechanics*, 2019, **36**(3): 528 – 532, 754. DOI: 10.11776/cjam.36.03.C016. (in Chinese)
- [23] Li S Z, Zhou X H, Wang Y H, et al. Closed-form solution of fundamental frequency of steel-concrete hybrid wind turbine tower [J]. *International Journal of Structural Stability and Dynamics*, 2023, **23**(3): 2350031. DOI: 10.1142/s0219455423500311.
- [24] 欧进萍, 王光远. 结构随机振动 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1998: 105.